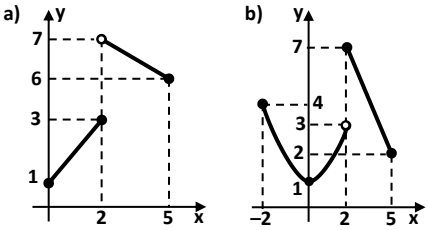
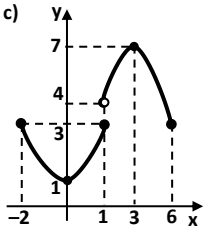
4 – Tarefa de Classificação das Funções

Professor Flávio

1) Qual a imagem das funções abaixo?

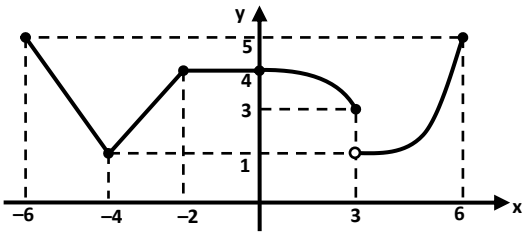




2) (Ufsm) Escolhendo aleatoriamente alguns números das páginas de um livro adquirido numa livraria, foram formados os conjuntos A = {2, 5, 6} e B = {1, 3, 4, 6, 8}, sendo a relação definida por R = {(x,y) ∈ A × B | x ≥ y}. Dessa forma,

a) D(R) = {2, 5, 6} e Im(R) = {1, 3, 4, 6, 8}
b) D(R) = {2, 5, 6} e Im(R) = {1, 3, 4, 6}
c) D(R) = {2,5} e Im(R) = {1, 3, 4, 6}
d) D(R) = {5,6} e Im(R) = {1, 3, 4, 6, 8}
e) D(R) = {2, 5, 6} e Im(R) = {4, 6, 8}

3) Determine os intervalos onde a função abaixo é crescente, decrescente ou constante.



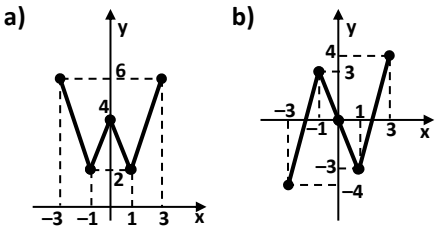
4) Dada a função real $f(x) = x^4 + x^2$, calcule:
f(1), f(–1), f(2), f(–2), f(a) e f(–a). Esta função é par ou ímpar?

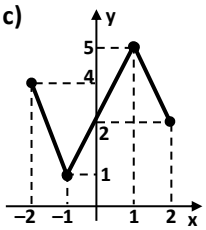
5) Dada a função real h(x) = 3x, calcule:
h(1), h(–1), h(2), h(–2), h(a) e h(–a). Esta função é par ou ímpar?

6) Dadas as funções reais $f(x) = x^4 + x^2$ e h(x) = 3x, a função g(x) = f(x)·h(x) é par ou ímpar?

7) Quais as principais características dos gráficos de uma função par e de uma função ímpar?

8) Qual a paridade das funções abaixo?



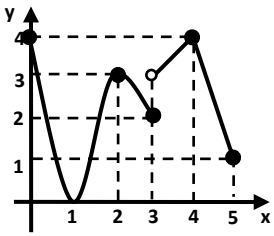


9) Numa função periódica f: R → R, de período igual a 8, sabemos que f(1) = 2, f(2) = 5, f(3) = 8, f(4) = 9 e f(5) = 0. Assim podemos afirmar que:
a) f(9) = 3 b) f(12) = 0 c) f(10) = 4
d) f(17) = 2 e) f(21) = 8

10) (Fei) Em relação à função polinomial $f(x) = 2x^3 – 3x$, é válido afirmar-se que:
a) f(-x) = f(x) b) f(–x) = – f(x) c) $f(x^2) = (f(x))^2$
d) f(ax) = a·f(x) e) $f(ax) = a^2 \cdot f(x)$

11) (Ifal) Dada a função de R em R, f(x) = 2x, assinale a alternativa **INCORRETA**.
a) É uma função injetora.
b) É uma função sobrejetora.
c) É uma função par.
d) É uma função ímpar.
e) É uma função linear.

12) A função f: [0; 5] → [0; 4] representada no gráfico é:
a) sobrejetora
b) injetora
c) par
d) ímpar
e) crescente



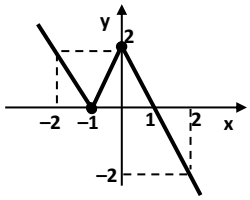
13) Verifique a paridade as funções abaixo
a) $y = \frac{x-2}{x^2+2}$ b) $y = \frac{1}{x^2}$
c) $y = \frac{2}{x}$ d) $y = (x+1) + (x-1)$

Aviso Legal: Os materiais e conteúdos disponibilizados pelo Poliedro são protegidos por direitos de propriedade intelectual (Lei nº 9.610/1998). É vedada a utilização para fins comerciais, bem como a cessão dos materiais a terceiros, a título gratuito ou não, sob pena de responsabilização civil e criminal nos termos da legislação aplicável.

14) Sendo f(x) uma função par e g(x) uma função ímpar, verifique a paridade das funções abaixo:
a) $f(x)\cdot g(x)$ b) $2\cdot f(x)$ c) $[g(x)]^2$

15) Dada uma função par f: R → R e uma função ímpar g: R → R, são verdadeiras as afirmações:
I. Se g(5) = 3, então g(– 5) = 3
II. Se f(2) = 1, então f(– 2) = 1
III. g(4) + g(– 4) = 0
IV. f(0) = 0
a) I e II
b) I e III
c) II e III
d) II e IV
e) III e IV

16) (Puccamp) Seja f a função de R em R, dada pelo gráfico a seguir.

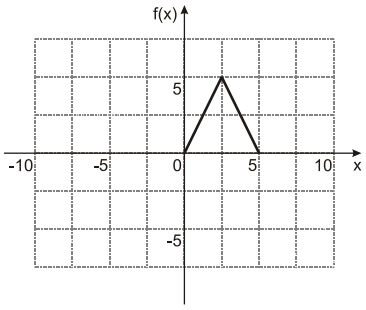


É correto afirmar que
a) f é sobrejetora e não injetora.
b) f é bijetora.
c) f(x) = f(-x) para todo x real.
d) f(x) > 0 para todo x real.
e) o conjunto imagem de f é]-∞;2].

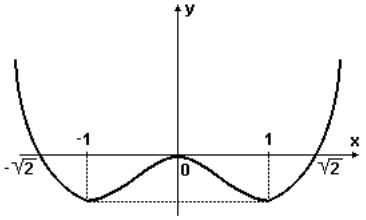
17) (Unicamp - Adapt) Suponha que f: R → R seja uma função ímpar (isto é, f(–x) = –f(x)) e periódica, com período 10 (isto é, f(x) = f(x+10)). O gráfico da função no intervalo [0, 5] é apresentado a seguir

a) Complete o gráfico, mostrando a função no intervalo [-10, 10], e calcule o valor de f(99).

b) Dadas as funções $g(y) = y^2 - 4y$ e h(x) = g(f(x)), calcule h(3).



18) (Ufal) Na figura a seguir tem-se o gráfico da função f, de R em R, definida por $y = x^4 - 2x^2$.



É verdade que:
a) esse gráfico é simétrico em relação ao eixo das abscissas.
b) f(x) < 0 para -1 < x < 1.
c) f(x) = 0 para x =–1 ou x = 1.
d) f(x) > 0 para $x < -\sqrt{2}$ ou $x > \sqrt{2}$.
e) o valor máximo de f ocorre para x = 0.

19) (Fuvest) Considere a função $f(x) = 1 - \dfrac{4x}{(x+1)^2}$, a qual está definida para x ≠ –1. Então, para todo x ≠ 1 e x ≠ –1, o produto f(x)f(–x) é igual a
a) –1
b) 1
c) x + 1
d) $x^2 + 1$
e) $(x - 1)^2$

Respostas

1) a) $[1, 3] \cup [6, 7[$ b) $[1, 7]$ c) $[1, 7]$
2) B

3) decrescente: $[-6, -4] \cup [0, 3]$;
crescente: $[-4, -2] \cup]3, 6]$; constante: $[-2, 0]$

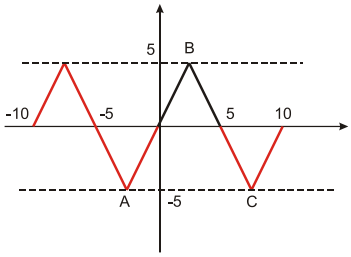
4) $f(1) = f(-1) = 2$, $f(2) = f(-2) = 20$, $f(a) = f(-a) = a^4 + a^2$.
f(x) é par

5) $h(1) = 3$, $h(-1) = -3$, $h(2) = 6$, $h(-2) = -6$, $h(a) = 3a$, $h(-a) = -3a$. h(x) é ímpar

6) $g(-a) = f(-a)\cdot g(-a) = f(a)\cdot[-h(a)] = -f(a)\cdot h(a) = -g(a)$.
Logo é ímpar

7) O gráfico de uma função par é simétrico em relação ao eixo das ordenadas e o de uma função ímpar em relação à origem

8) a) par b) ímpar c) nem par, nem ímpar
9) D
10) B
11) C
12) A
13) a) nem par, nem impar, b) par, c) ímpar, d) ímpar
14) a) ímpar, b) par, c) par
15) C
16) A
17)
a)



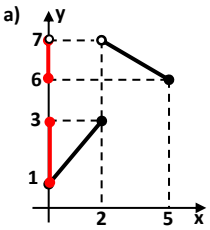
$f(x) = f(x + 10) = f(x + 20) = \ldots f(x + 100)$
$f(x) = f(x + 100)$ e para $x = -1$ temos $f(-1) = f(99)$
Entre A e B, $f(x) = 2x$ e $f(-1) = -f(1) = -2$
b) $f(3) = 4$, $h(3) = g(f(3)) = g(4)$, $g(4) = 4^2 - 4.4 = 0$

18) D
19) B

Resoluções

1)

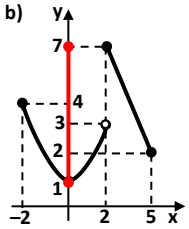
a)



Im = [1, 3] ∪ [6, 7[

Im = {y∈R | 1 ≤ y ≤ 3 ou 6 ≤ y < 7}

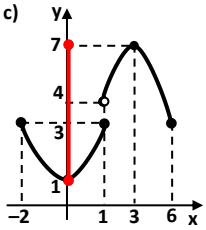
b)



Im = [1, 7]

Im = {y∈R | 1 ≤ y ≤ 7}

c)



Im = [1, 7]

Im = {y∈R | 1 ≤ y ≤ 7}

2)

R = {(x,y) ∈ A × B | x ≥ y}

R{(2, 1), (5, 1), (5, 3), (5, 4), (6, 1), (6, 3), (6, 4), (6, 6)}

D(R) = {2, 5, 6} Im(R) = {1, 3, 4, 6}

3)

Crescente → $x_1 > x_2 \Leftrightarrow f(x_1) > fx_2)$

$-4 < x < -2$ ou $3 < x < 6$

Decrescente → $x_1 > x_2 \Leftrightarrow f(x_1) < fx_2)$

$-6 < x < -4$ ou $0 < x < 3$

Constante → ∀x, f(x) = k

$-2 < x < 0$

Os extremos podem ou não fazer parte do intervalo

4) $f(x) = x^4 + x^2$

$f(1) = 1^4 + 1^2 = 2$	$f(-1) = (-1)^4 + (-1)^2 = 2$	$f(1) = f(-1)$
$f(2) = 2^4 + 2^2 = 20$	$f(-2) = (-2)^4 + (-2)^2 = 20$	$f(2) = f(-2)$
$f(a) = a^4 + a^2$	$f(-a) = (-a)^4 + (-a)^2 = a^4 + a^2$	$f(a) = f(-a)$

A função f(x) é par

5) h(x) = 3x

$h(1) = 3\cdot1 = 3$	$h(-1) = 3\cdot(-1) = -3$	$h(-3) = -h(3)$
$h(2) = 3\cdot2 = 6$	$h(-2) = 3\cdot(-2) = -6$	$h(-2) = -h(2)$
$h(a) = 3a$	$h(-a) = -3a$	$h(-a) = -h(a)$

A função h(x) é ímpar

6) $g(x) = f(x)\cdot h(x)$

$g(a) = f(a)\cdot h(a)$ $g(-a) = f(-a)\cdot h(-a) = f(a)[-h(a)] = -f(a)h(a)$

$g(-a) = -g(a)$

A função g(x) é ímpar

7)

O gráfico de uma função par é simétrico em relação ao eixo das ordenadas e o de uma função ímpar em relação à origem

8)

a) gráfico simétrico em relação ao eixo das ordenadas, logo a função é par.

b) gráfico simétrico em relação à origem, logo a função é ímpar

c) Não existe simetria em relação ao eixo das ordenadas nem em relação à origem. A função não par nem ímpar.

9)

Se o período da função é 8, f(x) = f(x + 8) para qualquer x do domínio.

f(1) = f(9) = f(17)… = 2	f(4) = f(12) = f(20)… = 9
f(2) = f(10) = f(18) …= 5	f(5) = f(13) = f(21)… = 0
f(3) = f(11) = f(19)… = 8	

10)

$f(-x) = 2(-x)^3 - 3(-x) = -2x^3 + 3x = -(2x^3 - 3x) = -f(x)$

11) f(x) = 2x

- é injetora, pois $x1 \neq x2 \Leftrightarrow 2x1 \neq 2x2 \Leftrightarrow f(x1) \neq f(x2)$
- é sobrejetora, pois Im = R e igual ao contradomínio
- é uma função ímpar, pois f(–x) = 2(–x) = –2x = –f(x)
- é uma função linear, pois é do 1º grau e passa pela origem

12)

- é sobrejetora, pois Im = [0, 4] e igual ao contradomínio
- não é injetora, pois f(0) = f(4) = 4
- não é par, pois não é simétrico em relação ao eixo das ordenadas
- não é ímpar, pois não é simétrica em relação à origem
- há intervalos decrescentes, então não pode ser classificada como sempre crescente.

13)

$a)\ f(-x) = \dfrac{(-x)-2}{(-x)^2+2} = -\dfrac{x+2}{x^2+2}$

f(–x) ≠ f(x) e f(–x) ≠ –f(x), nem par, nem ímpar

$b)\ g(-x) = \dfrac{1}{(-x)^2} = \dfrac{1}{x^2} = g(x)$

g(x) é par

$c)\ h(-x) = \dfrac{2}{-x} = -\dfrac{2}{x} = -h(x)$

h(x) é ímpar

$d)\ k(x) = 2x$

$k(-x) = 2(-x) = -2x = -k(x)$

k(x) é ímpar

c) $y = \frac{2}{x}$ d) $y = (x+1) + (x-1)$

14) f(–x) = f(x)

g(–x) = –g(x)

a) h(x) = f(x)·g(x)

h(–x) = f(–x)·g(–x) = f(x)·[–g(x)] = –f(x)·g(x) = –h(x)

ímpar

b) h(x) = 2·f(x)

h(–x) = 2f(–x) = 2f(x) = h(x) par

c) h(x) = $[g(x)]^2$

h(–x) = $[g(-x)]^2$ = $[-g(x)]^2$ = $[g(x)]^2$ = h(x) par

15)

f(x) é par, f(–2) = f(2) e seu gráfico é simétrico em relação ao eixo das ordenadas, não sendo obrigatório passar pela origem.

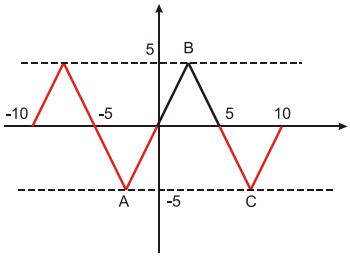
g(x) é ímpar, g(–5) = – g(5) e g(–4) = –g(4) ⇔ g(4) + g(–4) = 0

16)

- f(0) = f(–2) = 2, logo f(x) não é injetora nem bijetora.
- Im = R e igual ao contradomínio, logo f(x) é sobrejetora.
- f(2) ≠ f(–2)
- se x > 1, então f(x) < 0

17)

a) A função de ser simétrica em relação à origem com período igual a 10.



f(x) = f(x + 10) = f(x + 20) = … f(x + 100)

f(x) = f(x + 100) e para x = – 1 temos f(–1) = f(99)

Entre A e B, f(x) = 2x e f(–1) = – f(1) = –2

b) f(3) = 4, h(3) = g(f(3)) = g(4), g(4) = 4^2 – 4.4 = 0

18)

- o gráfico é simétrico em relação ao eixo das ordenadas
- para x = 0, f(0) = 0
- f(x) = 0 ⇔ $x^4 - 2x^2 = 0$ ⇔ $x^2(x^2 - 2) = 0$ ⇔ x = 0 ou x = $\pm\sqrt{2}$
- pelo gráfico, f(x) > 0 ⇔ x < $-\sqrt{2}$ ou x > $\sqrt{2}$
- não há valor máximo da função, pois é crescente para x > $\sqrt{2}$. x = 0 é um ponto de máximo <u>local</u>.

19)

$$f(x) = 1 - \frac{4x}{(x+1)^2} = 1 - \frac{4x}{x^2+2x+1}$$

$$= \frac{x^2+2x+1-4x}{x^2+2x+1} = \frac{x^2-2x+1x}{x^2+2x+1} = \frac{(x-1)^2}{(x+1)^2}$$

$$f(x) = \left(\frac{x-1}{x+1}\right)^2$$

$$f(-x) = \left(\frac{-x-1}{-x+1}\right)^2 = \left(\frac{-(x+1)}{-(x-1)}\right)^2 = \left(\frac{x+1}{x-1}\right)^2$$

$$f(x)f(-x) = \left(\frac{x-1}{x+1}\right)^2 \times \left(\frac{x+1}{x-1}\right)^2 = 1$$